

Подготовка стенда. Модель экспоненциального роста

Лабораторная работа № 1

Бердыев Эзиз

2026-09-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть
- 4 Результаты

Раздел 1

Информация

- Бердыев Эзиз
- студент группы НФИмд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032255390@rudn.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Скорость развития инцидента информационной безопасности определяет, сколько времени есть у службы реагирования.
- На ранней стадии распространение вредоносного ПО в сети с большим числом уязвимых узлов растёт практически экспоненциально.
- Простейшая модель роста даёт верхнюю оценку скорости инцидента и служит эталоном для проверки вычислительного стенда.

- **Объект** — процессы, скорость изменения которых пропорциональна текущему значению величины.
- **Предмет** — численная и аналитическая модель экспоненциального роста, а также инструментальная среда её воспроизводимой реализации.

Цель — подготовить рабочий стенд курса и выполнить на нём полный цикл вычислительного эксперимента.

Задачи:

- развернуть рабочее пространство: git, Denote, DrWatson, Quarto;
- реализовать численное решение уравнения роста на языке Julia;
- получить аналитическое решение и сравнить его с численным;
- преобразовать код в литературный стиль;
- подготовить отчёт и презентацию во всех требуемых форматах.

- Язык Julia [1];
- DifferentialEquations.jl, метод Tsit5() [2];
- DrWatson — структура научного проекта [3];
- Literate.jl — литературное программирование;
- Quarto — сборка отчёта и презентации [4].

Раздел 3

Основная часть

Модель описывается уравнением первого порядка:

$$\frac{du}{dt} = \alpha u, \quad u(0) = u_0.$$

Точное решение:

$$u(t) = u_0 e^{\alpha t}.$$

Знак α определяет поведение системы: рост, стационарность или затухание.

$$T_2 = \frac{\ln 2}{\alpha}$$

- не зависит от начального значения u_0 ;
- удобно как практическая метрика скорости инцидента;
- при $\alpha = 0.3$ составляет $T_2 \approx 2.31$.

Реализация правой части

```
function exponential_growth!(du, u, p, t)
    λ = p                #  
    du[1] = λ * u[1]     # du/dt = λu
end
```

In-place форма не создаёт новых массивов и не нагружает сборщик мусора — это рекомендуемая форма для DifferentialEquations.jl.

Постановка и решение задачи Коши

```
u0      = [1.0]
ϕ       = 0.3
tspan   = (0.0, 10.0)

prob = ODEProblem(exponential_growth!, u0, tspan, ϕ)
sol  = solve(prob, Tsit5(), saveat = 0.1)
```

`Tsit5()` — явный метод Рунге—Кутты 5(4) порядка с адаптивным шагом.

Результат: сравнение решений

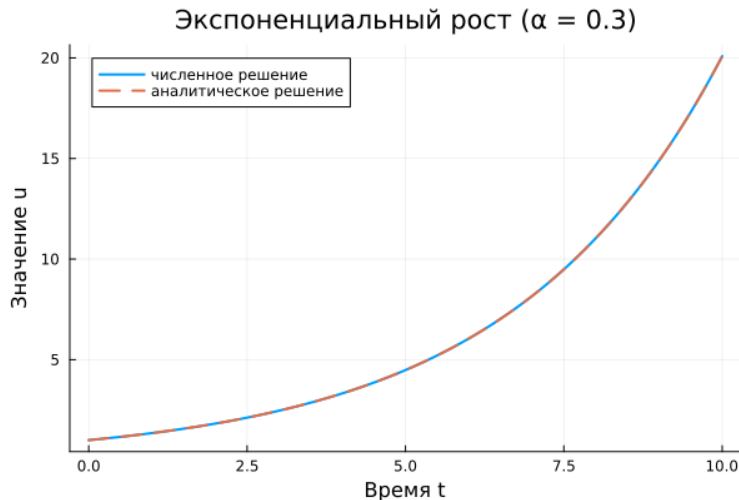


Рис. 1: Численное и аналитическое решения при $\alpha = 0.3$

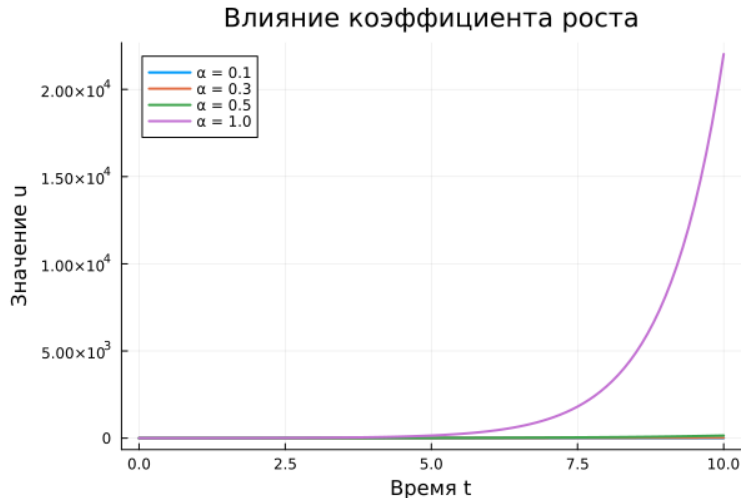


Рис. 2: Влияние коэффициента роста на динамику системы

Из одного литературного исходника получены три артефакта:

```
Literate.script(src,    projectdir("scripts"))    # XXXXXX XX
Literate.notebook(src, projectdir("notebooks")) # jupyter notebook
Literate.markdown(src, projectdir("docs"))        # XXXXXXXXXXXXXXXX
```

Документация первична, код встраивается в изложение.

Раздел 4

Результаты

- Развёрнут стенд: git на двух хостингах, именование Denote, проект DrWatson, сборка Quarto.
- Реализованы численное и аналитическое решения; графики совпадают.
- Вычислено время удвоения $T_2 \approx 2.31$ при $\alpha = 0.3$.
- Проведено исследование на наборе значений α .
- Код преобразован в литературный стиль, сгенерированы все артефакты.

- Модель предполагает неограниченность ресурса.
- Реальное число уязвимых узлов конечно, поэтому на поздних стадиях экспоненциальная модель завышает оценку.
- Для полного описания требуется логистическая модель.

- Цель работы достигнута: стенд подготовлен и проверен на эталонной задаче.
- Совпадение численного и аналитического решений подтверждает корректность настройки инструментов.
- Полученный стенд используется без изменений в последующих работах курса.

1. Bezanson J. и др. Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing // SIAM Review. 2017. Т. 59, № 1. С. 65–98.
2. Rackauckas C., Nie Q. DifferentialEquations.jl — A Performant and Feature-Rich Ecosystem for Solving Differential Equations in Julia // Journal of Open Research Software. 2017. Т. 5, № 1. С. 15.
3. Datseris G. и др. DrWatson: the perfect sidekick for your scientific inquiries // Journal of Open Source Software. 2020. Т. 5, № 54. С. 2673.
4. Posit PBC. Quarto: An Open-Source Scientific and Technical Publishing System. 2026.